



Metodologi Penelitian

Pendahuluan

**Ekohariadi
Yuni Yamasari
Yeni Anistyasari
FT Unesa**

Apa itu Sains (Ilmu)?

- the systematic observation of natural events and conditions in order to discover facts about them and to formulate laws and principles based on these facts.
- the organized body of knowledge that is derived from such observations and that can be verified or tested by further investigation.
- any specific branch of this general body of knowledge, such as biology, physics, geology, or astronomy.

Academic Press Dictionary of Science & Technology

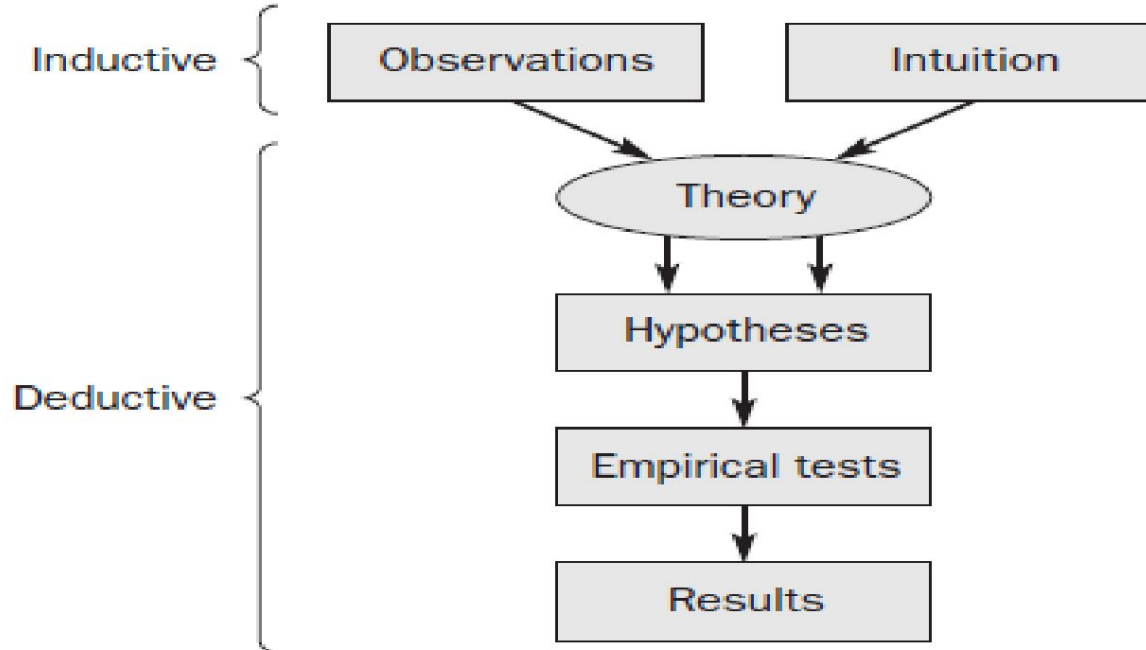
- Menjelaskan kejadian suatu fenomena.
Faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian tersebut dan bagaimana dapat terjadi
- Menjelaskan alasan mengapa terjadi sesuatu fenomena
- Memprediksi apakah ada kemungkinan suatu fenomena terjadi pada kondisi tertentu. Pada kondisi apa terjadi suatu fenomena

Metode Memperoleh Pengetahuan

- Pengalaman: Cara mendasar untuk mengetahui
 - Menyentuh panci panas dan belajar bahwa panas dapat melukai
 - Berkendaraan melalui rute yang paling cepat untuk menghemat waktu
- Otoritas: Sumber terpercaya
 - Orang tua, guru, surat kabar, atau sumber-sumber lain
 - Sopir taksi yang berpengalaman yang memberi tahu rute tercepat dalam kota

Metode Hypothetico-Deductive

Metode ilmiah yang paling umum adalah metode *hypothetico-deductive*. Peneliti membuat hipotesis atau prediksi yang diuji. Prediksi dihadapkan dengan uji empiris. Dibuat deduksi dari hasil uji.



Penalaran Induktif

Penalaran induktif: membuat generalisasi berdasarkan observasi dari beberapa kejadian atau pengalaman

- Pengajar mengkaji beberapa buku metode penelitian dan memperhatikan topik sampel di setiap buku dan menyimpulkan bahwa semua buku mempunyai topik pengambilan sampel.
- Pengajar mengamati beberapa atlet merupakan siswa yang baik dan menyimpulkan bahwa semua atlet adalah siswa yang baik.
- Joko, Amir dan Adi, yang berusia tujuh puluh tahun atau lebih, bukan pengguna internet. Orang yang

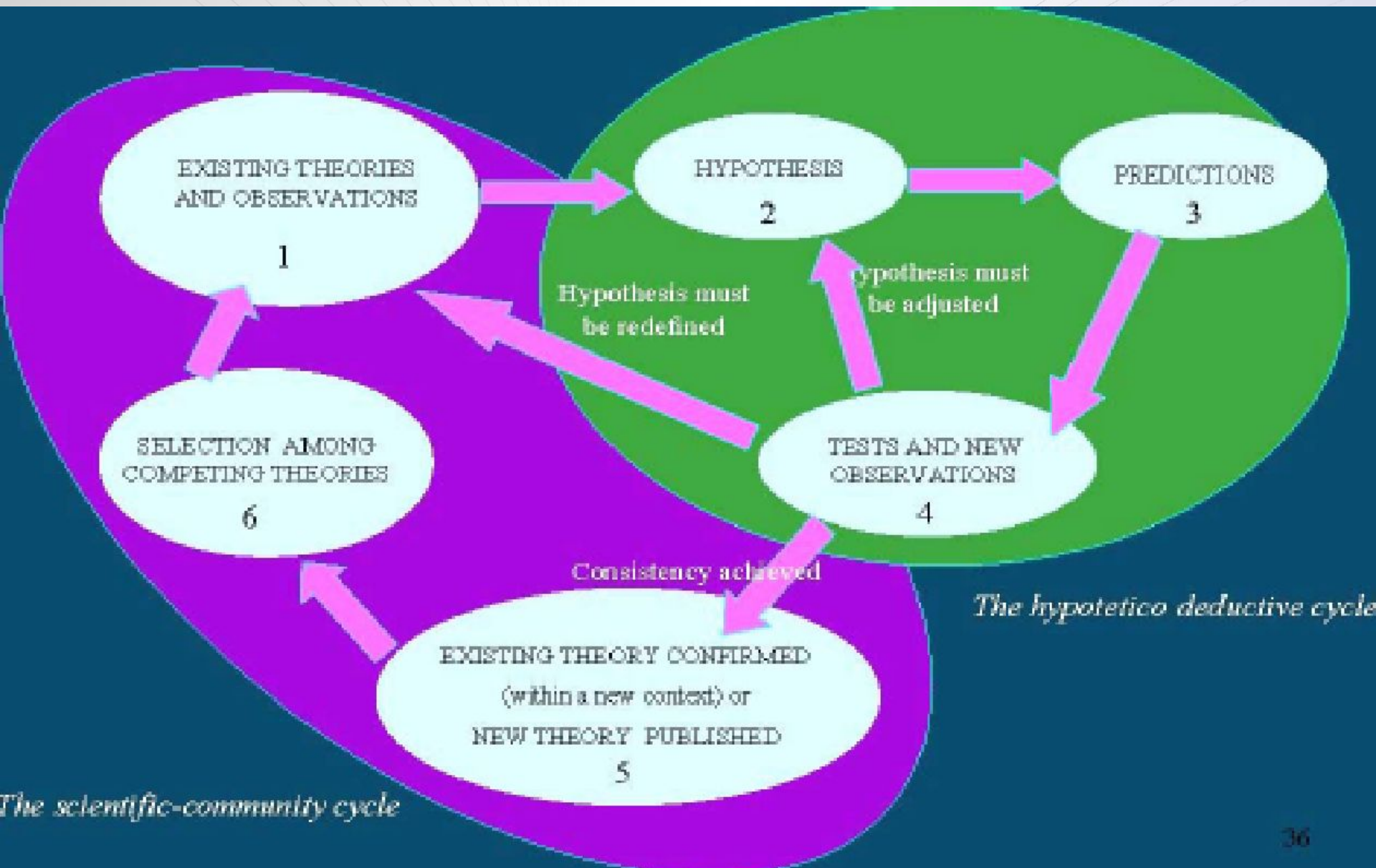


Penalaran Deduktif

Penalaran deduktif: membuat kesimpulan spesifik berdasarkan prinsip, observasi maupun pengalaman umum

- Semua buku metode penelitian mempunyai bab tentang pengambilan sampel. Buku yang anda baca adalah buku metode penelitian, maka buku tersebut mempunyai bab tentang pengambilan sampel.
- Semua atlet adalah siswa yang baik. Adi adalah atlet, maka ia adalah siswa yang baik.
- Orang yang berusia tujuh puluh tahun atau lebih

Metode Ilmiah



Langkah Metode Ilmiah

- Mengidentifikasi masalah
- Merumuskan hipotesis
- Mengumpulkan data
- Menganalisis data
- Membuat kesimpulan

Menerima maupun menolak hipotesis

Hipotesis: penjelasan kejadian tentang perilaku,

Metode Ilmiah

1. Pemilihan dan penentuan masalah
 - Masalah adalah pertanyaan tentang yang diteliti.
 - Masalah dapat diuji atau pertanyaan dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data.
 - Umumnya peneliti menggunakan kajian pustaka untuk membuat hipotesis yang berkaitan dengan pertanyaan.

2. Pelaksanaan prosedur penelitian

- Prosedur penelitian dipandu oleh masalah penelitian dan variabel yang teridentifikasi.
- Prosedur meliputi aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data.

3. Analisis Data

- Data dianalisis sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menguji hipotesis maupun menjawab pertanyaan penelitian.
- Analisis data sering menggunakan teknik statistik.
- Analisis data dapat juga berbentuk sintesis

4. Membuat kesimpulan

- Kesimpulan didasarkan pada analisis data dan sesuai dengan hipotesis maupun pertanyaan penelitian.
- Kesimpulan hendaknya menunjukkan apakah hipotesis ditolak ataukah diterima.

Pendekatan Penelitian

- Penelitian sering dikategorikan sebagai kualitatif maupun kuantitatif.
- Kedua peneliti mengumpulkan, dan menganalisis data serta membuat kesimpulan.

	Kuantitatif	Kualitatif
Tipe data	Numerik	Naratif dan visual
Masalah penelitian	Hipotesis dan prosedur dinyatakan di awal penelitian	Masalah dan prosedur penelitian dimunculkan seiring berjalannya penelitian
Manipulasi konteks	Ya	Tidak

Pendekatan Penelitian

	Kuantitatif	Kualitatif
Sampel	Besar	Kecil
Prosedur penelitian	Menggunakan prosedur statistik	Data dikelompokkan dan diorganisasi kedalam pola-pola
Interaksi partisipan	Interaksi sedikit	Interaksi mendalam

Penelitian survei menentukan dan melaporkan “keadaan sekarang” dari subyek yang diteliti.

Penelitian survei sering mengumpulkan data numerik untuk menguji hipotesis maupun menjawab pertanyaan.

Penelitian survei menguji preferensi, sikap maupun opini, misal:

Bagaimana pendapat orang tua siswa terhadap sertifikasi guru?

Seberapa besar kecemasan siswa sebelum mengerjakan UAN?

Penelitian Korelasi

Penelitian korelasi memungkinkan peneliti mengidentifikasi antara banyak faktor. Nilai faktor X berubah ketika nilai faktor Y berubah. Misal, peneliti mengumpulkan data tentang jumlah jam anak-anak bermain game per minggu dan kecepatan mengetik. Penelitian korelasi menghasilkan ukuran kuantitatif hubungan antara beberapa variabel. Ukuran ini dinyatakan sebagai koefisien korelasi.

Best model is 1 because 1.0 means it is a perfect model

Penelitian Korelasi

Contoh pertanyaan: Apakah ada hubungan antara jumlah jam bermain game per minggu dan kecepatan mengetik?

Jika hasil signifikan, berarti ada hubungan antara kecepatan mengetik dan waktu yang digunakan bermain game. Korelasi yang signifikan tidak menunjukkan hubungan kausal. Dimungkinkan bermain game memperbaiki kecepatan mengetik. Mungkin juga anak yang mengetik dengan baik



Penelitian Eksperimen

Penelitian empiris dapat digategorikan menjadi tiga kelompok: deskriptif, korelasional dan eksperimen.

Penelitian deskriptif, seperti survei, memfokuskan pada penjelasan apa yang terjadi.

Penelitian korelasi mengidentifikasi hubungan antara banyak faktor.

Penelitian eksperimen memungkinkan peneliti

Penelitian Eksperimen

Hubungan antara penelitian deskriptif, korelasi dan eksperimen

Tipe	Fokus	Ciri umum	Metode
Deskriptif	Mendeskripsikan situasi atau kejadian	X terjadi	Observasi, interview, studi lapangan
Korelasi	Mengidentifikasi hubungan antara banyak variabel	X berhubungan dengan Y	Observasi, survei
Eksperimen	Mengidentifikasi penyebab situasi atau kejadian	X menyebabkan Y	Eksperimen



Penelitian Eksperimen

Penelitian eksperimen meliputi sedikitnya satu variabel independen dan diukur akibat pada sedikitnya satu variabel dependen.

Variabel luar dikendalikan.

Peneliti memilih partisipan, kelompok partisipan, memberi perlakuan, mengontrol lingkungan penelitian, mengontrol waktu, memilih instrumen, mengambil kesimpulan.



Penelitian Eksperimen

Contoh pertanyaan: Apakah ada perbedaan kecepatan mengetik dengan menggunakan keyboard QWERTY dan kecepatan mengetik menggunakan keyboard DVORAK?

Variabel independen adalah tipe keyboard (dengan QWERTY dan DVORAK). Variabel dependen adalah kecepatan mengetik.

Klasifikasi Penelitian menurut Tujuan

- Penelitian dasar dan terapan
 - Penelitian dasar dilakukan untuk mengembangkan maupun memperbaiki teori.
 - Penelitian terapan dilakukan untuk menerapkan maupun menguji teori.
- Penelitian evaluasi
 - Penelitian evaluasi merupakan bentuk dari penelitian terapan yang memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan.

Penelitian evaluasi memiliki sifat formatif

Klasifikasi Penelitian menurut Tujuan

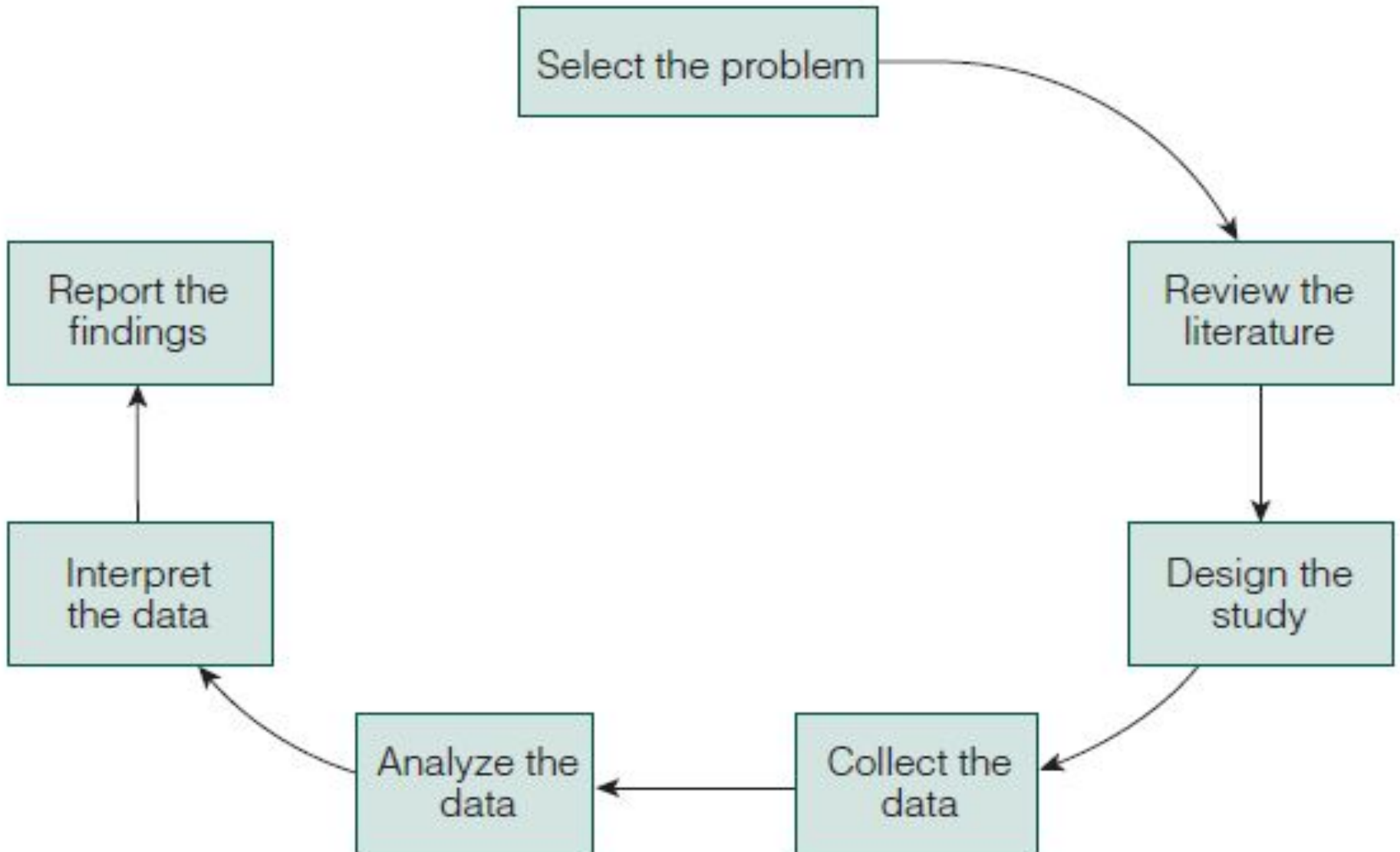
- Penelitian dan pengembangan [*Research and Development* (R & D)]

Penelitian dan pengembangan merupakan proses penelitian yang memerlukan pengembangan produk yang sesuai kebutuhan.

- Penelitian tindakan (*Action Research*)

Penelitian tindakan merupakan penelitian sistematis yang dilakukan oleh guru, kepala

Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Menentukan masalah. Belum tersedia jawaban, tetapi dapat diperoleh melalui penelitian. Pada penelitian kuantitatif menyatakan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian tentang hubungan antar variabel.

Mengaji pustaka. Peneliti hendaknya mengaji pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman dan wawasan terhadap masalah dan mencari penelitian yang relevan.

Mendesain penelitian. Peneliti merencanakan bagaimana melaksanakan penelitian untuk menjawab masalah.



Tahapan Penelitian

Mengumpulkan data. Peneliti menggunakan berbagai macam instrumen untuk mengumpulkan data, meliputi tes, kuesioner, skala rating, pedoman observasi, pedoman wawancara.

Menganalisis data. Peneliti menganalisis data menggunakan bermacam-macam teknik analisis statistik.

Menafsirkan data. Peneliti menafsirkan data berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti membuat pernyataan tentang probabilitas temuan yang disebabkan oleh kesalahan dan kesimpulan tentang hipotesis.

Melaporkan hasil. Peneliti harus menulis laporan